

Titolo: Recupero crediti

SCENARIO DI PARTENZA

Un'azienda di recupero crediti che opera nel settore del recupero crediti, ha intenzione di espandere la propria attività avendo avuto per occasione la possibilità di acquisire un nuovo stabile adiacente allo stabile dove si trova l'attuale sede operativa.

La nuova sede appena acquisita è un edificio di 4 livelli, la cui morfologia interna va completamente rivista, in sintesi, è possibile operare per ogni livello una nuova suddivisione degli ambienti, in modo tale da contestualizzare meglio la messa in opera della nuova infrastruttura di rete.

Nella attuale sede operativa sono presenti:

- un settore operativo che si occupa dei reclami (32 hosts)
- un settore operativo che si occupa del recupero crediti (16 hosts)
- un settore relativo alla Amministrazione

I settori aziendali non comunicano tra loro ed hanno accesso a:

- un servizio FTP che consente di immagazzinare le pratiche sia di recupero che di reclamo inserito all'interno del settore relativo all'amministrazione ed accessibile da entrambi i settori operativi.
- una stampante di rete condivisa da tutti i settori, locata nel settore amministrativo.

SVILUPPO

All'interno del nuovo edificio l'azienda intende spostare la porzione amministrativa degli uffici con annessa stampante, e di adottare una soluzione BYOD per le postazioni operative contenendo quindi i costi, dato che i dipendenti erano già dotati di PC aziendali.

La sede "vecchia" viene quindi privata della sua porzione amministrativa, perché spostata nella sede "nuova", che verrà dotata di quattro nuovi distinti settori operativi che vengono, così strutturati:

- Settore 1 30 hosts + stampante
- Settore 2 55 hosts + 2 stampanti
- Settore 3 12 hosts + stampante
- Settore 4 62 hosts + 2 stampanti

Oltre i settori appena citati, si tenga presente anche l'esistenza degli ulteriori due settori già presenti nella sede "vecchia". Per ciò che riguarda le stampanti sono ad uso esclusivo di ogni settore, pertanto non devono poter essere raggiunte da settori diversi dai quelli a cui appartengono. Viene anche spostato sulla nuova sede anche il servizio FTP. I vari settori devono essere indipendenti l'uno dall'altro, dal momento che, curano aspetti operativi differenti:

- Recupero Privati (1)
- Recupero Aziende (2)
- Reclami Privati (3)
- Reclami Aziende (4)

I 4 settori, aventi ognuno mansioni differenti, hanno accesso ai relativi server FTP di propria competenza:

- Settore 1 e 2 un server FTP-Recupero sul quale sono presenti le pratiche di recupero crediti
- Settore 3 e 4 un server FTP-Reclami sul quale sono presenti le pratiche di reclamo
- Entrambi i server FTP sono raggiungibili dalla amministrazione.

Il candidato proponga delle soluzioni alle seguenti ipotesi:

- a) Realizzare un progetto per il cablaggio strutturato del nuovo edificio acquisito, tenendo conto delle regolamentazioni discusse durante le lezioni.
- b) Realizzare uno schema logico della rete di come essa si presentava nello scenario iniziale.
- c) Realizzare uno schema logico della rete di come essa dovrà presentarsi al termine della fase di sviluppo.
- d) Sarà necessaria la suddivisione delle macchine in reti diverse, seguendo la schematizzazione in settori proposta nel testo, secondo una precisa strategia che dovrà essere motivata, e motivata dovrà essere la scelta della modalità di separazione e delle tecnologie utilizzate. Prevedendo anche eventuali soluzioni, ove necessario, relative a ridondanza per garantire persistenza.
- e) Configurare il servizio DHCP in uso dalla rete BYOD in modo tale che possa indirizzare al massimo cento utenti, per i restanti hosts facenti parte della rete, implementare un indirizzamento IP consapevole della rete nei due stabili. Motivare ed argomentare le scelte.
- f) Volendo estendere il concetto di BYOD, descrivi come renderesti possibile nel momento in cui, per esigenza, come quella che stiamo vivendo del covid-19, si volesse dare la possibilità

ai dipendenti di accedere alla rete locale di propria competenza ed i relativi server FTP dall'esterno. Motivare ed argomentare le scelte.

- g) Nel caso in cui l'azienda volesse implementare un servizio web che consenta alle persone esterne coinvolte nella attività di recupero crediti di conoscere lo stato della propria pratica/reclamo, come potrebbe essere gestita in sicurezza la messa in opera di un servizio web sulla rete internet? Proponi una soluzione integrata al progetto già esposto e che sia questa integrale rispetto alla progettazione di rete.

Provvedi all'implementazione di soluzioni che rendano sicuro ed affidabile il sito web che si vuole implementare, esplicitando quali tecnologie intendi utilizzare. Motivare ed argomentare le scelte.

- h) Con riferimento alla implementazione di una rete WiFi, da associare alla rete cablata, per la messa in opera di una soluzione BYOD interna alla rete aziendale, come gestiresti tale implementazione, dando particolare rilievo alla sicurezza. Motivare ed argomentare le scelte.